

Universidad Nacional de Trujillo



Facultad de Ingeniería Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica

Curso: Mecánica Racional II

CORTADORA LÁSER CNC

Docente:

Dr. Jorge A. Olortegui Yume, Ph.D.

Integrantes:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Carrión Ramos Luis | 8. Salazar Guerrero Jesús |
| 2. Leiva Jacobo Franco | 9. Salvador Gamonal Victor |
| 3. Leon Urquiaga Ronal | 10. Sigüenza Jara Jean |
| 4. Mendoza Valderrama Diego | 11. Silva Fasabi Gerson |
| 5. Nicasio Acevedo Geiner | 12. Vallejo Horna Fabricio |
| 6. Reyes Huaman Dennis | 13. Vasquez Bejarano Helton |
| 7. Reyes Solano Daniel | 14. Zavaleta Vasquez Yhon |

**** de Junio de 2026**

Trujillo – Perú

Índice

1	INTRODUCCIÓN	6
1.1	Importancia del Modelado y Simulación de ...	6
1.2	Trabajos previos en Modelado y Simulación Dinámica de ...	6
1.3	Planteamiento del Problema a resolver	6
1.4	Objetivos	6
2	FUNDAMENTO TEÓRICO	8
2.1	Máquinas CNC	8
2.2	Historia de las Máquinas CNC	8
2.3	El Código G	8
2.4	Software para la simulación del proceso de ...	8
2.5	Partes de una Máquina CNC	8
2.6	Normativa relacionada con Máquinas CNC	8
2.6.1	Norma UNE	8
2.6.2	Norma ASTM	8
2.6.3	Estándar ASME	8
2.7	Generalidades de la Cinemática y Cinética del Maquinado en Máquinas CNC	8
2.8	Descripción de la máquina o sistema electromecánico	8
2.9	Principios de conversión de energía	8
2.9.1	Torque, potencia, velocidad	8
2.9.2	Eficiencia y pérdidas	8
2.9.3	Campo magnético e inducción	8
2.9.4	Régimen de operación y curva característica	8
2.9.5	Especificaciones de ingeniería	8
3	MODELADO ANALÍTICO DE LA DINÁMICA DEL MAQUINADO CNC	11

3.1	Modelo Analítico de la Cinemática 3D del proceso de fabricación maquinado con CNC de un impulsor de turbina (o impulsor de bomba, o propulsor, o engranaje cónico helicoidal)	11
3.1.1		11
3.1.2		11
3.1.3		11
3.2	Modelo Analítico de la Cinética 3D del proceso de fabricación maquinado con CNC de un impulsor de turbina (o impulsor de bomba, o propulsor, o engranaje cónico helicoidal)	11
3.2.1		11
3.2.2		11
3.2.3		11
4	APLICACIÓN DE LOS MODELOS CINEMÁTICOS Y CINÉTICOS	11
4.1	Cálculo de	11
4.1.1	XXXXX	11
4.1.2	XXXXX	11
4.1.3	XXXXX	11
4.1.4	XXXXX	11
4.2	Programa MATLAB para el ANÁLISIS CINEMÁTICO y CINÉTICO . .	11
4.3	Interface Gráfica de Usuario (GUI) para el ANÁLISIS CINEMÁTICO y CINÉTICO	11
5	RESUMEN DE RESULTADOS	11
5.1	Posiciones	11
5.2	Velocidades	11
5.3	Aceleraciones	11
5.4	Fuerzas y Momentos	11
5.5	Potencias	11
5.6	Diagrama de	11

6	ELABORACIÓN DE PLANOS	11
6.1	Selección de Componentes	11
6.2	Plano General	11
6.3	Planos de Detalle o Despieces	11
6.4	Plano de Ensamble o Explotado	11
6.5	Diagramas de fuerza, mando y conexión	11
6.6	Diagramas de Montaje	11
6.7	Diagramas de Estructura	11
6.8	Diagramas de Transmisión mecánica	11
6.9	Diagramas de Gabinete, protecciones y secuencia de operación	11
7	PROCESO DE FABRICACIÓN	11
7.1	Materiales	11
7.2	Herramientas	11
7.3	Equipos	11
7.4	Ensamble	11
8	PRUEBAS, MEDICIONES Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL	11
8.1	Protocolo de Pruebas	11
8.2	Instrumentos de Medición	11
8.3	Tablas de Datos	11
8.4	Cálculos de Potencia y Eficiencia Experimentales	11
8.5	Comparación con Valores Teóricos Calculados	11
9	SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD	11
9.1	Seguridad eléctrica	11
9.2	Seguridad mecánica	11
9.3	Protección del usuario	11
9.4	Mantenimiento preventivo	11
9.5	Eficiencia energética	11
9.6	Recomendaciones de operación	11

10 ANÁLISIS ECONÓMICO	11
10.1 Listado de Componentes	11
10.2 Presupuesto	11
11 ARCHIVO GRÁFICO	11
11.1 XXXXX	11
11.2 XXXXX	11
11.3 XXXXX	11
11.4 XXXXX	11
12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	11
REFERENCIAS	11
13 Evaluación de cumplimiento de integrantes de grupo	11
14 Avance No 00	11
15 ...	11
16 ...	11
17 Catálogo ...	11
18 Tabla ...	11
19 Gráfica ...	11
20 Gráfica ...	11
21 ...	11
22 ...	11
23 Limpieza y Ordenamiento Final del Laboratorio	11

24 Ficha Técnica de Fresa de espiga de Punta redondeada de 3 mm en HSS – Acabado	11
25 Ficha Técnica de Fresa de espiga de 6 mm en HSS – Desbaste	11
26 Ficha Técnica de Fresa de espiga de 10 mm en HSS – Desbaste	11
27 Plano General	11
28 Plano de Detalle (Despiece)	11
29 Plano en Vista Explotada	11
30 Ficha Técnica de Motor XYZ 34-Z (Ejemplo)	11

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Importancia del Modelado y Simulación de ...
- 1.2. Trabajos previos en Modelado y Simulación Dinámica de ...
- 1.3. Planteamiento del Problema a resolver
- 1.4. Objetivos

Tabla 1

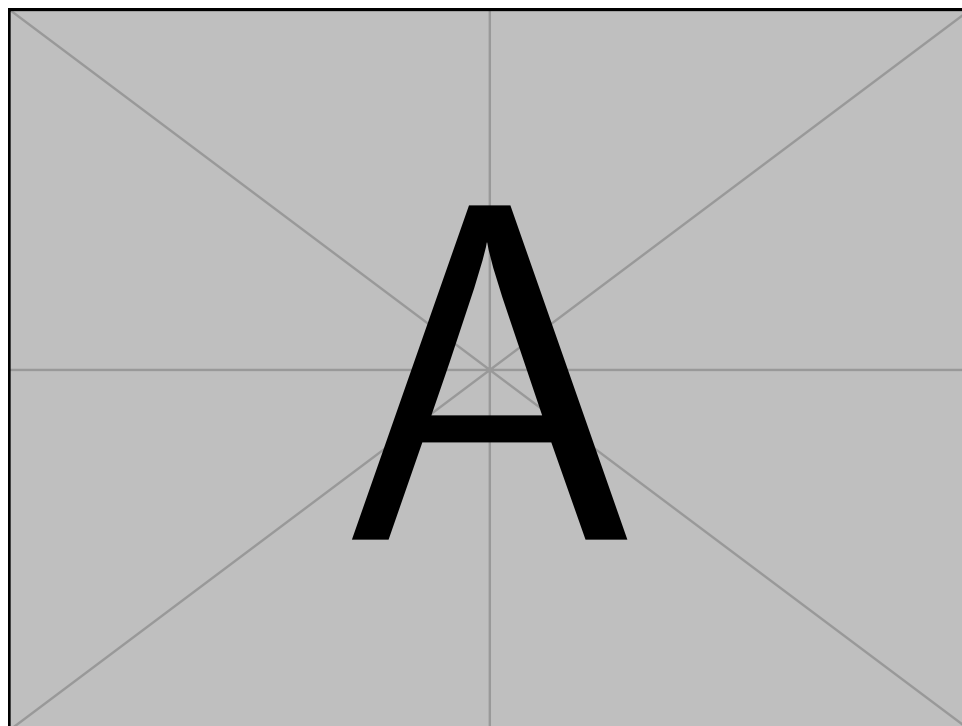
Propiedades mecánicas del aluminio 6061-T6

Propiedad	Valor	Unidad
Módulo de elasticidad	68.9	GPa
Límite de fluencia	276	MPa
Resistencia última	310	MPa
Densidad	2700	kg/m ³

Nota. Datos obtenidos de Callister y Rethwisch (2020).

Figura 1

Modelo CAD de la cortadora láser CNC



Nota. Diseño preliminar del equipo ensamblado.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1. Máquinas CNC

2.2. Historia de las Máquinas CNC

2.3. El Código G

2.4. Software para la simulación del proceso de ...

2.5. Partes de una Máquina CNC

2.6. Normativa relacionada con Máquinas CNC

2.6.1. *Norma UNE ...*

2.6.2. *Norma ASTM ...*

2.6.3. *Estándar ASME ...*

2.7. Generalidades de la Cinemática y Cinética del Maquinado en Máquinas CNC

2.8. Descripción de la máquina o sistema electromecánico

2.9. Principios de conversión de energía

2.9.1. *Torque, potencia, velocidad*

2.9.2. *Eficiencia y pérdidas*

2.9.3. *Campo magnético e inducción*

2.9.4. *Régimen de operación y curva característica*

2.9.5. *Especificaciones de ingeniería*

Requerimientos funcionales.

Requerimientos eléctricos.

Requerimientos mecánicos.

Seguridad, Operación y Ambiente de trabajo.

Normas básicas y criterios de aceptación.

3. MODELADO ANALÍTICO DE LA DINÁMICA DEL MAQUINADO CNC

3.1. Modelo Analítico de la Cinemática 3D del proceso de fabricación maquinado con CNC de un impulsor de turbina (o impulsor de bomba, o propulsor, o engranaje cónico helicoidal)

3.1.1. ...

3.1.2. ...

3.1.3. ...

3.2. Modelo Analítico de la Cinética 3D del proceso de fabricación maquinado con CNC de un impulsor de turbina (o impulsor de bomba, o propulsor, o engranaje cónico helicoidal)

3.2.1. ...

3.2.2. ...

3.2.3. ...

4. APLICACIÓN DE LOS MODELOS CINEMÁTICOS Y CINÉTICOS

4.1. Cálculo de ...

4.1.1. XXXXX

4.1.2. XXXXX

4.1.3. XXXXX

4.1.4. XXXXX

4.2. Programa MATLAB para el ANÁLISIS CINEMÁTICO y CINÉTICO

4.3. Interface Gráfica de Usuario (GUI) para el ANÁLISIS CINEMÁTICO y CINÉTICO

5. RESUMEN DE RESULTADOS